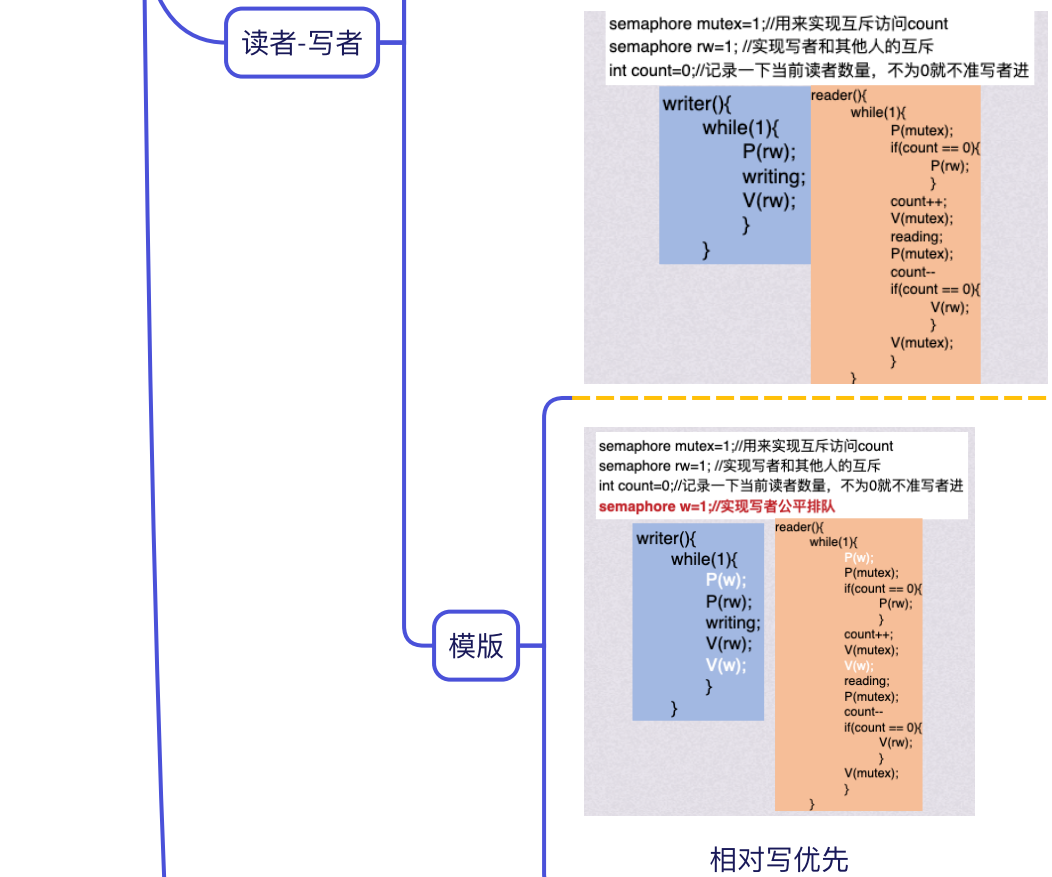
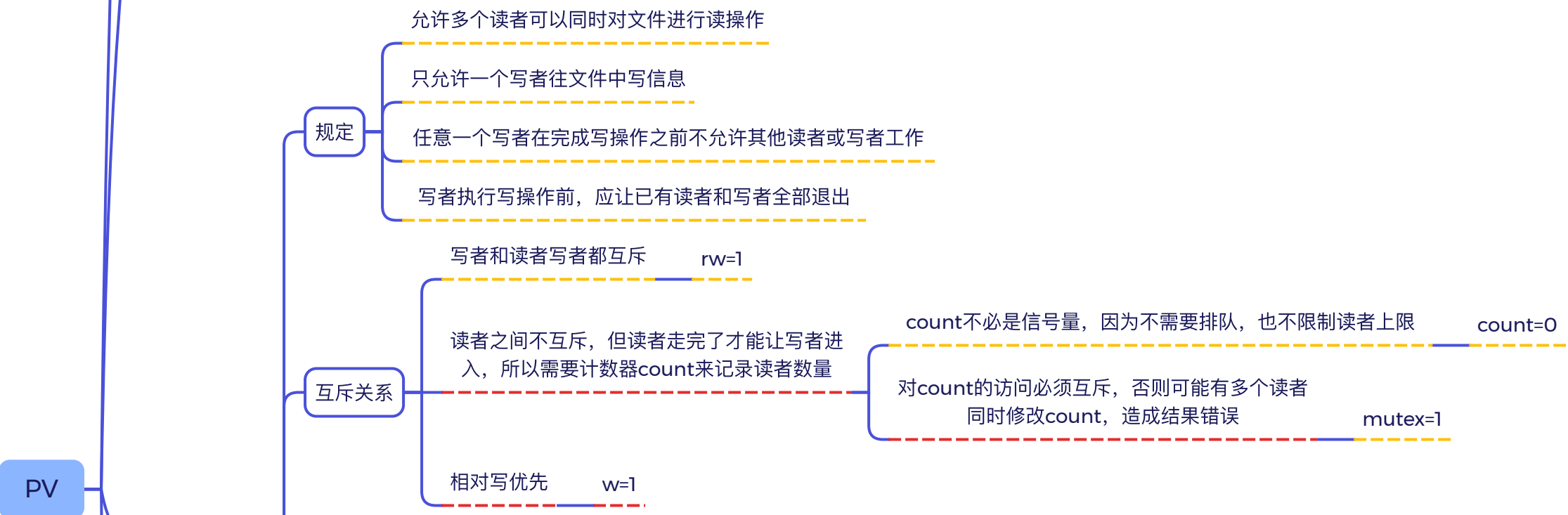
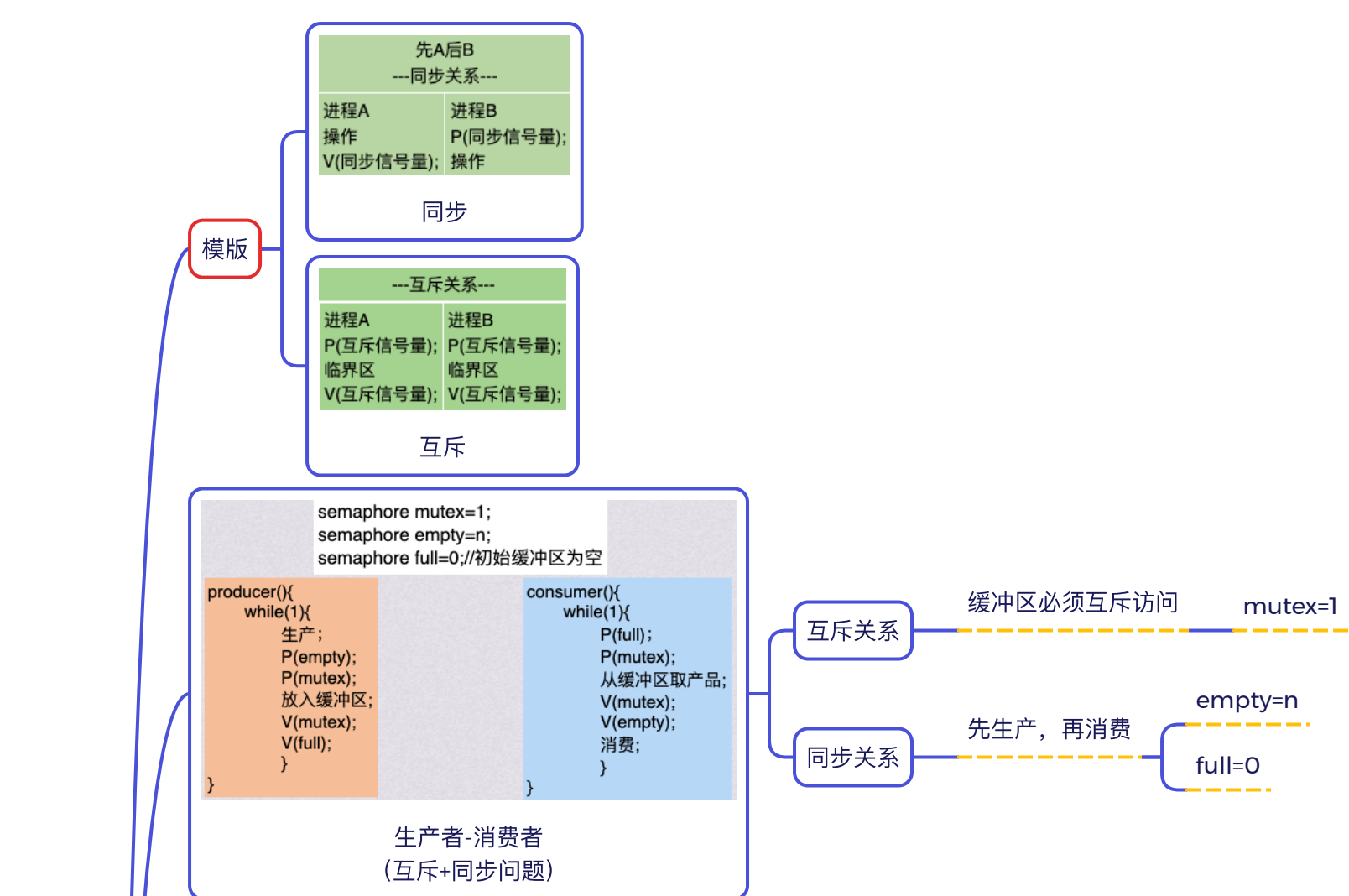


为啥写不出来?

主观上排斥, 看见就不想看

只想听课听会, 自己一点不愿意思考, 代码题同理

没有掌握三个基本模型



11. 【2009】三个进程P₁、P₂、P₃互斥使用一个包含长度N>0个元素的缓冲区。P₁每次用produce()生成一个正整数并调用put()放入缓冲区某一空闲单元;P₂每次用getval()从该缓冲区中取出一个奇数并调用countodd()统计奇数个数;P₃每次调用geteven()从该缓冲区中取出一个偶数并调用counteven()统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动, 并说明所定义信号量的含义(要求用伪代码描述)。 【18, 45 分】

2009

12. 【2011】某银行提供1个服务窗口和10个办理业务的柜台。顾客到达银行时, 若柜台空闲, 则到该柜台办理业务;若柜台忙, 则到窗口排队办理业务。假设该银行有10个服务窗口, 10个办理业务的柜台, 且每个窗口和柜台只能由一个顾客使用。请用信号量机制实现该问题的同步与互斥活动, 并说明所定义信号量的含义(要求用伪代码描述)。 【18, 45 分】

2011

13. 【2013】某博物馆最多可容纳1000人同时参观, 有一个出入口, 该出入口一次仅允许通过一个人。参观者的活动描述如下:

2013

14. 【2014】系统中有多个生产者进程和多个消费者进程, 共享一个能存放1000个产品的环状缓冲区(初始为0)。当缓冲区未读时, 生产者进程可以放入其生产的一件产品;否则等待;当缓冲区未空时, 消费者进程可以从缓冲区取走一件产品;否则等待。假设一个消费者进程从缓冲区连续取出10件产品后, 其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量P、V(wait、signal)操作实现进程间的互斥与同步, 要求写出完整的过程, 并说明所用信号量的含义和初始值。

2014

15. 【2015】(8分)有A、B两人通过信箱进行辩论, 每个人都有自己的信箱中取得对方的问题, 将答案和向对方提出的新问题组成一个信件放入对方的信箱中。假设A的信箱最多放M个信件, B的信箱最多放N个信件。初始时A的信箱中有x个信件(0<x<M), B的信箱中有y个信件(0<y<N)。辩论者每取出一个信件, 信件数减1;A和B两人的操作过程描述如下:当信箱不为空时, 辩论者才能从信箱中取信件。否则需要等待。当信箱不空时, 辩论者才能将信件放入信箱。否则需要等待。请添加必要的信号量和P、V(或wait、signal)操作, 以实现上述过程的同步。要求写出完整过程, 并说明信号量的含义和初始值。

2015

16. 【2019】有m(m≥3)位哲学家围坐在一张圆桌边, 每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有m(m≥1)个碗, 每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后, 才能就餐。就餐完毕, 将碗和筷子放回原位, 并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐, 且防止出现死锁现象, 请使用信号量的P/V操作(wait、signal)描述上述过程中的互斥与同步, 并说明所用信号量及初始值的含义。

2017

17. 【2020】现有5个操作A、B、C、D和E, 操作C必须在A和B完成后执行, 操作E必须在C和D完成后执行, 请使用信号量的wait、signal操作(P/V操作)描述上述操作之间的同步关系, 并说明所用信号量及其初值。

2019

18. 【2020】某进程中有3个并发执行的线程thread1、thread2和thread3, 其伪代码如下所示:

2020

19. 【2021】下表给出了整型信号量S的wait()和signal()操作的功能描述, 以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法, 回答以下问题:

(1)为什么在wait(C)和signal(C)操作中对信号量S的访问必须互斥执行?

(2)分别说明方法1和方法2是否正确, 若不正确, 请说明理由。

(3)用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥?为什么?

2021

信号量S的功能描述及实现操作互斥的方法

功能描述	方法1	方法2
Semaphore S; wait(S): while(S<=0) { S=S-1; } signal(S): S=S+1; }	Semaphore S; wait(S): while(S<=0) { S=S-1; } signal(S): S=S+1; }	Semaphore S; wait(S): while(S<=0) { S=S-1; } signal(S): S=S+1; }